



BIỂU MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
FORM OF COURSE SYLLABUS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHBK, ngày tháng năm 2021
của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM)

Mã đề cương:
Syllabus code:

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Cơ Khí

Vietnam National University – HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

Học kỳ áp dụng: 2
Applied semester: 2

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần (Course title): Điện tử công nghiệp cho hệ thống cơ điện tử (Industrial electronics for mechatronics system)
- Mã học phần (Course ID): ME4084
- Số tín chỉ (Credits): 3
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/ Study type)	Số tiết/ Giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/ Thực hành tại lớp (TH) (Tutorials)	15		
Thí nghiệm (TNg)/ Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/ Đồ án (ĐA) (Projects)	22.5		
Tự học (Self-study)			
Khác (Others)			
Tổng cộng (Total):	67.5	3	

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/ Song hành (SH) (Prerequisite/ Co-requisite)

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

Kiến thức giáo dục đại cương (General education) ☐

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒

Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒

Kiến thức ngành (Major) ☐

Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☐

Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☐

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/ Bộ môn) (Organizer in-charge)

2. Mô tả học phần (Course description)

Giới thiệu nguyên lý hoạt động cơ bản các bộ chuyển đổi điện tử công suất thường được sử dụng cho việc xử lý và điều khiển năng lượng điện đáp ứng các loại tải khác nhau. Tập trung vào vấn đề các thiết bị bán dẫn công suất, phân tích và hiệu suất của các bộ chuyển đổi công suất khác nhau như ACDC, DC-DC, DC-AC và AC-AC phục vụ cho chuyên ngành cơ điện tử.

Introduction to basic principles of operation of the power electronic converter is commonly used for the treatment and control of electrical energy to meet the different load types. Focusing on the problem of power semiconductor devices, analysis and performance of power converters such as AC-DC, DCDC, DC-AC and AC-AC for Mechatronics systems.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

3.1. Giáo trình chính (Textbooks)

[1] Ned Mohan, Tore M. Undeland and William P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons. Inc., 2nd Ed., 1995

[2] P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, John Wiley & Sons. Inc., 2nd Ed., 1997

[3] Joseph Vithayathil, Power Electronics: Principles and Applications, McGraw Hill, 1st Ed. 1995

[4] G. K. Dubey, Fundamental of Electric Drives, Toppan Publishing's, 1st Edition 1995.

3.2. Tài liệu tham khảo (References)

- [5] M. H. Rashid, Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Prentice-Hall, 1993
[6] W. Shepherd, L.N. Hulley and D.T.W. Liang, Power Electronics and Motor Control, Cambridge University Press, 2nd Ed., 1995

3.3. Tài liệu khác (Other materials)

- [7] Giáo trình điện tử công suất, Huỳnh Kiêm, Đại học Bách Khoa TpHCM

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có thể thực hiện:

Hiểu và nắm được các đặc tính của các linh kiện điện tử công suất

Nắm được cách sử dụng Thyristor điều khiển các tải điện AC

Nắm được các đặc tính của các sơ đồ chỉnh lưu điều khiển pha. Khái niệm góc kích pha

Hiểu các bộ biến đổi điện áp một chiều, đặc biệt bộ biến đổi forward và flyback.

Hiểu rõ bộ nghịch lưu độc lập và bộ biến tần

Thuyết trình và tổ chức làm việc hiệu quả trong nhóm.

Upon completion of this course, students should be able to:

Understand and grasp the characteristics of power electronic components

Understand how to use the transmission control Thyristor AC.

Understand the characteristics of the controlled rectifier schematic phase. Concept phase angle.

Understanding the DC voltage converters, especially forward and flyback converters.

Understanding independent inverters and inverter

Communicate and manage effectively in teamwork

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

Ký hiệu (Code)	Chuẩn đầu ra của học phần (Course learning outcomes)	CĐR của CTĐT (Program's Student outcome)	Mức đóng góp vào CĐR của CTĐT (*) (Level of contribution to S.O.)	
			Ứng dụng (Application)	Nghiên cứu (Research)
	Kiến thức (Knowledge)			
L.O.1	Hiểu và nắm được các đặc tính của các linh kiện điện tử công suất	S.O. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2	x	x
L.O.2	Nắm được cách sử dụng Thyristor điều khiển các tải điện AC	S.O. 1.1, 1.2, 2.1, 3.4	x	x
L.O.3	Nắm được các đặc tính của các sơ đồ chỉnh lưu điều khiển pha. Khái niệm góc kích pha	S.O. 1.1, 1.2, 3.3, 3.6	x	x
	Kỹ năng (Skill)			
L.O.4	Hiểu các bộ biến đổi điện áp một chiều, đặc biệt bộ biến đổi forward và flyback.	S.O. 2.1, 2.2, 2.5	x	x
L.O.5	Hiểu rõ bộ nghịch lưu độc lập và bộ biến tần	S.O. 2.4, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7	x	x
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and responsible competence)			
L.O.6	Thuyết trình và tổ chức làm việc hiệu quả trong nhóm.			

(*) I: Introductory level; R: Reinforced; M: Mastered; A: Assessed

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)	
1	Phương pháp học tập tích hợp (<i>Blended learning</i>)	☒
2	Phương pháp học tập qua dự án (<i>Project-based learning</i>)	☐
3	Phương pháp học tập qua thực hành (<i>Practise-based learning</i>)	☒
4	Phương pháp học tập qua nghiên cứu (<i>Research-based learning</i>)	☐
5	Khác...(vui lòng ghi rõ) (<i>Others</i>)	☐

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

STT (No.)	Phương pháp giảng dạy (<i>Teaching activities</i>)	
1	Thuyết giảng (<i>Lecturing</i>)	☒
2	Hoạt động nhóm (<i>Group activities</i>)	☒
3	Xử lý tình huống (<i>Case study</i>)	☐
4	Thực tập, thực hành (<i>Practise</i>)	☒
5	Khác...(vui lòng ghi rõ) (<i>Others</i>)	☐

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Thành phần đánh giá (<i>Assessment types</i>)	Bài đánh giá (Ax.x) (<i>Assessment</i>)	CĐR học phần (<i>Learning outcome</i>)	Tiêu chí/ Chuẩn (<i>Assessment criteria / Standards</i>)	Tỷ lệ (%) <i>Rates (%)</i>
A1. Đánh giá quá trình (<i>On-going assessment</i>)	A1.1	L.O.1,2,3,4,5,6	Chuyên cần (<i>Attendance</i>)	10%
	A1.2		Bài tập nhóm (<i>Group assignment</i>)	60%
	A1.3		Cộng tác nhóm (<i>Group collaboration</i>)	15%
A2. Đánh giá giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)				
A3. Đánh giá cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A3.1	L.O.1,2,3,4,5,6	Thi (<i>Final exam</i>)	15%

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Các sinh viên cần đọc các tài liệu cung cấp, thảo luận và thực hiện các bước cụ thể trên từng vấn đề cụ thể được giao hàng tuần.

Sinh viên cần sử dụng công cụ IT (Orcad, Pspice, [Electronics Workbench](#), Proteus) để mô phỏng và từ đó nâng cao khả năng phân tích và đánh giá vấn đề và thu thập dữ liệu, các hiện tượng hoạt động mạch điện

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.

Bài tập được yêu cầu và nộp thông qua BKEL. Các yêu cầu đặc biệt khác: Tham dự đầy đủ giờ giảng trên lớp, làm bài tập theo yêu cầu, thực hiện báo cáo tiểu luận được giao.

Điều kiện cần để tham dự kỳ thi cuối kỳ:

Không vắng quá 20% buổi học trên lớp

Nộp đúng hạn và đầy đủ các bài tập được giao

Nộp thuyết minh và hiện diện báo cáo theo lịch phân công (cần báo trước khi vắng)

Students should read textbooks and implement step by step to the assigned robot. Students need to use IT tools (Orcad, Pspice, Electronics Workbench, Proteus) to simulate and thereby improve the ability to analyze and evaluate issues and data collection, the phenomenon of active circuits

Materials are posted to BKEL weekly. Students download, print out and bring them to class.

Assignments are uploaded and the reports are submitted through BKEL.

Necessary condition to attend the final exam:

Attend at least 80% lecture hours.

Submit all assignments in due dates.

Submit the report in hardcopy and be present on the assigned date of presentation.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

6.1. Phần lý thuyết (Lectures)

Buổi (Week/ Session)	Nội dung (Contents)	CDR (L.O.)	Hoạt động dạy và học (Teaching and learning activities)		Hoạt động đánh giá (Assessments)
			Thầy/Cô (Teacher)	Sinh viên (Student)	

1 – 2	Chương 1: GIỚI THIỆU	L.O.1	1.1 Giới thiệu về điện tử công suất 1.2 Điện tử công suất với điện tử tuyến tính 1.3 Tổng quan về thiết bị công suất và bộ chuyển đổi công suất 1.4 Ứng dụng điện tử công suất trong cơ điện tử		
3 – 5	Chương 2: LINH KIỆN ĐTCS	L.O.1	2.1 Diode 2.2 Thyristor và SCR 2.3 Transistor công suất 2.4 Các linh kiện công suất mới 2.5 Đặc tính nhiệt 2.6 Bảo vệ bộ biến đổi và ngắt điện bán dẫn	Bài tập 01: So sánh các đặc tính của các linh kiện điện tử công suất	A1.2 A3.1
6 – 7	Chương 3: BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU	L.O.2	3.1 Khảo sát phần tử đóng ngắt mạch điện AC 3.2 Các sơ đồ mạch động lực 3.3 Điều khiển On – Off 3.4 Điều khiển pha áp xoay chiều	Bài tập 02: Zero switching là gì, khi nào hiện tượng này xảy ra, tác dụng của nó trong mạch điện như thế nào	A1.2 A3.1
8 – 10	Chương 4: BỘ CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN PHA	L.O.3	4.1 Chỉnh lưu Diode (không điều kiện) 4.2 Chỉnh lưu điều khiển pha (SCR) 4.3 Các bài toán chỉnh lưu điều khiển pha 4.4 Nối song song và nối tiếp chỉnh	Bài tập 03: Tại sao chỉ tồn tại chỉnh lưu 2,3,6 xung. Các loại chỉnh lưu khác sao không thực hiện được	A1.2 A3.1

			lưu 4.5 Chỉnh lưu hỗn hợp SCR và Diode 4.6 Bộ chỉnh lưu đảo chiều 4.7 Mạch kích SCR điều khiển pha		
11 – 12	Chương 5: BỘ BIẾN ĐỔI ÁP MỘT CHIỀU	L.O.4	5.1 Khảo sát bộ biến đổi áp một chiều loại Forward 5.2 Khảo sát bộ biến đổi áp một chiều loại Flyback 5.3 Mạch tắt SCR	Bài tập 04: PWM là gì, tại sao phải dùng PWM điều khiển động cơ, khi điều khiển động cơ bằng PWM ta cần chú ý các yếu tố nào	A1.2 A3.1
13 – 15	Chương 6: BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP VÀ BIẾN TẦN	L.O.5	6.1 Khái niệm cơ bản, phân loại nghịch lưu 6.2 Khảo sát mạch nghịch lưu nguồn dòng 6.3 Khảo sát mạch nghịch lưu nguồn áp 6.4 Điều khiển áp ra và hạn chế sóng hài 6.5 Mạch điều khiển nghịch lưu 6.6 Biến tần	Bài tập 05: Sóng hài là gì, Các phương pháp hạn chế sóng hài	A1.2 A3.1

6.2. Phần thực hành (Tutorials/ Practices/ Labs)

Buổi (Week/ Session)	Nội dung (Contents)	CĐR (L.O.)	Hoạt động dạy và học (Teaching and learning activities)		Hoạt động đánh giá (Assessments)
			Thầy/ Cô	Sinh viên	



			<i>(Teacher)</i>	<i>(Student)</i>	

7. Yêu cầu khác về học phần (*Course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year, semester*): ...
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*How many times for editing syllabus*): ...
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest changed, updated, edited content*): ...

Tp. HCM, ngày tháng năm 202

HCM City, day month year 202

TRƯỞNG KHOA
DEAN

TRƯỞNG BỘ MÔN
HEAD OF DEPARTMENT

GIẢNG VIÊN
LECTURER